UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL

Análise do Comportamento de Voo do EMB-110 Bandeirante

Mateus Junio da Silva
2022087377

Disciplina: Mecânica do Voo
Belo Horizonte – MG
Junho de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Descrição da Aeronave **2**
2.1 Geometria 2
2.2 Operação 4
2.3 Análise de Massa, Balanceamento e Propriedades Inerciais 4

3 Modelagem **6**
3.1 Arquivo .AVL 7
3.2 Arquivo .mass 7
3.3 Derivadas Aerodinâmicas 7
3.4 Trimagem 7
3.4.1 Análise Gráfica dos Resultados de Trimagem 9

4 Simulador de Dinâmica de Voo **10**
4.1 Equações de Movimento 10
4.2 Modelo Aerodinâmico e Forças Resultantes 11

5 Análises Dinâmicas **12**
5.1 Análise de Resposta: Pulso no Aileron 12
5.2 Análise de Resposta: Pulso no Profundor 13
5.3 Análise de Resposta: Pulso no Leme 14
5.4 Análise de Resposta: Doublet no Aileron 15
5.5 Análise de Resposta: Doublet no Profundor 16
5.6 Análise de Resposta: Doublet no Leme 17

6 Análise da influência do CG e da massa **18**
6.1 Análise de Resposta: Pulso Aileron 18
6.2 Análise de Resposta: Pulso no Profundor 19
6.3 Análise de Resposta: Pulso no Leme 20
6.4 Análise de Resposta: Doublet Aileron 21
6.5 Análise de Resposta: Doublet Profundor 21
6.6 Análise de Resposta: Doublet Leme 22

7 Conclusão **23**

1 Introdução

Este relatório analisa a estabilidade e o comportamento dinâmico do bimotor turboélice Embraer EMB-110 Bandeirante (C-95). Fundamentado em dados oficiais de manuais operacionais, de manutenção e do certificado TCDS, o estudo consolida a geometria da aeronave para modelagem aerodinâmica utilizando o método de rede de vórtices no *Athena Vortex Lattice* (AVL). A análise engloba a determinação das condições de equilíbrio (trimagem), a simulação temporal de respostas a perturbações e a avaliação da sensibilidade do sistema aeroespacial frente a variações de massa e posição do centro de gravidade (CG).



Figura 1: Embraer EMB-110 Bandeirante em operação.

2 Descrição da Aeronave

O *Embraer EMB-110 Bandeirante* (designação militar C-95) é um bimotor turboélice de asa baixa, empenagem convencional e estrutura semimonocoque metálica. Desenvolvido para transporte regional e missões utilitárias, o modelo destaca-se pela robustez estrutural e confiabilidade. O grupo motopropulsor é composto por dois motores *Pratt & Whitney Canada PT6A* acoplados a hélices tripás de velocidade constante, garantindo o desempenho exigido para o envelope da aeronave.

2.1 Geometria

Para a modelagem completa da aeronave no *Athena Vortex Lattice* (AVL), notamos que algumas medidas secundárias essenciais não estavam detalhadas de forma explícita no texto dos manuais. Para contornar essa limitação, aplicamos um procedimento de engenharia reversa utilizando o *software* Autodesk AutoCAD.

O levantamento geométrico foi realizado a partir das três vistas ortográficas da aeronave (lateral, superior e frontal), importadas para o ambiente CAD e escalonadas para dimensões reais (1:1). As dimensões foram ajustadas buscando respeitar as áreas de referência indicadas no manual de manutenção do EMB-110, garantindo coerência com os dados oficiais. As três vistas do Bandeirante utilizadas neste processo de extração de dados estão apresentadas na Figura 2.

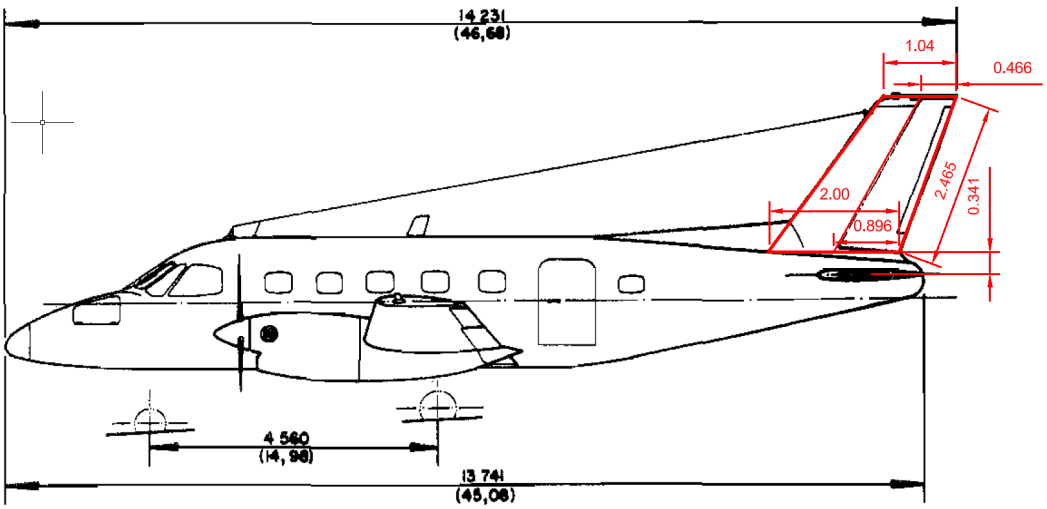


Figura 2: Projeções ortográficas do EMB-110 Bandeirante utilizadas para o levantamento geométrico no AutoCAD (Vista Lateral).

A Tabela 1 apresenta um resumo das características geométricas do avião, utilizadas como parâmetros de entrada durante a modelagem e a análise aerodinâmica.

Tabela 1: Resumo das características geométricas estruturais e aerodinâmicas do EMB-110 Bandeirante.

Parâmetro	**Símbolo / Unidade**	**Valor**
Asa e Fuselagem		
Envergadura Total	b [m]	15,33
Área Alar de Referência	S [m^2]	29,10
Alongamento Alar	AR	8,08
Corda Média Aerodinâmica (CMA)	$\bar{c}$ [m]	1,98
Diedro da Asa (a 28% da corda)	Γ [°]	7,0
Ângulo de Incidência da Asa	i_w [°]	3,0
Enflechamento (a 25% da corda)	$\Lambda_{c/4}$	19’ 48”
Comprimento da Fuselagem	L [m]	15,10
Largura Máxima da Fuselagem	w [m]	1,72
Empenagem Horizontal		
Envergadura Horizontal	b_h [m]	7,54
Área Total da Empenagem Horizontal	S_h [m^2]	9,83
Empenagem Vertical		
Área Total (incluindo barbatana dorsal)	S_v [m^2]	4,40
Superfícies de Controle		

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Parâmetro	Símbolo / Unidade	Valor
Área Total dos Ailerons	S_a [m^2]	2,18
Área Total dos Flapes	S_f [m^2]	5,04
Área Efetiva do Profundor	S_e [m^2]	3,75
Área Efetiva do Leme de Direção	S_r [m^2]	1,68

2.2 Operação

O envelope de voo do Bandeirante possui um teto de serviço de 8.620 m e atinge velocidade de cruzeiro máximo de 121,6 m/s (438 km/h). Além disso, a aeronave é reconhecida por sua alta capacidade STOL em pistas curtas. Na mecânica do voo, essas características são essenciais para ditar a pressão dinâmica e os efeitos de compressibilidade no escoamento.

Para as simulações deste trabalho, adotamos uma altitude de referência de 2.000 m. A intenção dessa escolha é utilizar um valor intermediário de operação, distanciando-se propositalmente dos limites do envelope para evitar grandes perturbações e não linearidades que ocorrem próximo ao teto aerodinâmico. Nessa altitude, consideramos uma densidade do ar de $\rho \approx 1,006$ kg/m^3 e aceleração da gravidade de $g = 9,81$ m/s^2. As condições de contorno e limites operacionais aplicados no *software* AVL estão resumidos na Tabela 2.

Tabela 2: Limites operacionais, envelope de desempenho e parâmetros adotados para o EMB-110 Bandeirante.

Parâmetro	Unidade	Valor
Performance em Voo		
Velocidade de Cruzeiro Máximo	m/s (km/h)	121,6 (438)
Razão de Subida	m/s	9,8
Teto de Serviço	m	8620
Parâmetros de Contorno Adotados		
Altitude de Referência Assumida	m	2000
Densidade do Ar (ρ) a 2.000 m	kg/m^3	1,006
Aceleração da Gravidade (g)	m/s^2	9,81

2.3 Análise de Massa, Balanceamento e Propriedades Inerciais

A estabilidade e o comportamento longitudinal da aeronave são diretamente dependentes da distribuição de massas e da localização do Centro de Gravidade (CG). Enquanto a massa total influencia a sustentação necessária e os esforços estruturais, a posição do CG determina a margem estática e a autoridade de controle no eixo de arfagem.

Os limites operacionais e os envelopes de centragem, conforme definidos no documento de certificação (*Type Certificate Data Sheet* - TCDS EASA.IM.A.229), estão sintetizados na Tabela 3.

Para determinar a posição do centro de gravidade (X_{CG}) em condições de carga intermediárias, utiliza-se a interpolação linear baseada nos limites de centragem. A relação

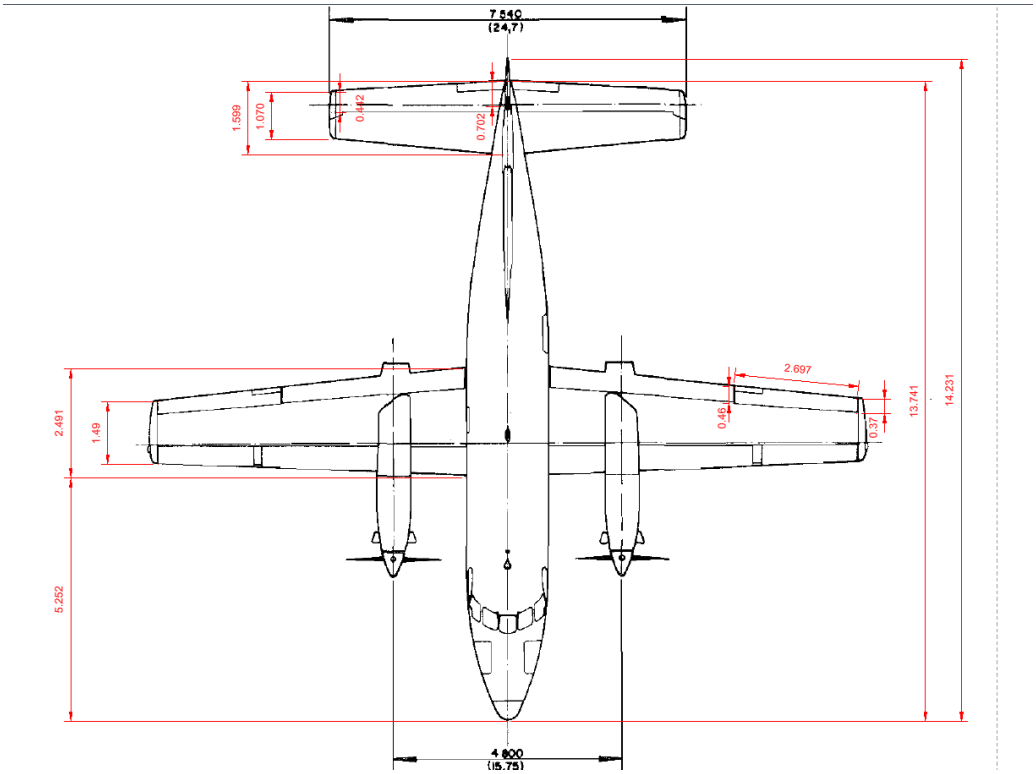


Figura 2: Projeções ortográficas do EMB-110 Bandeirante (continuação).

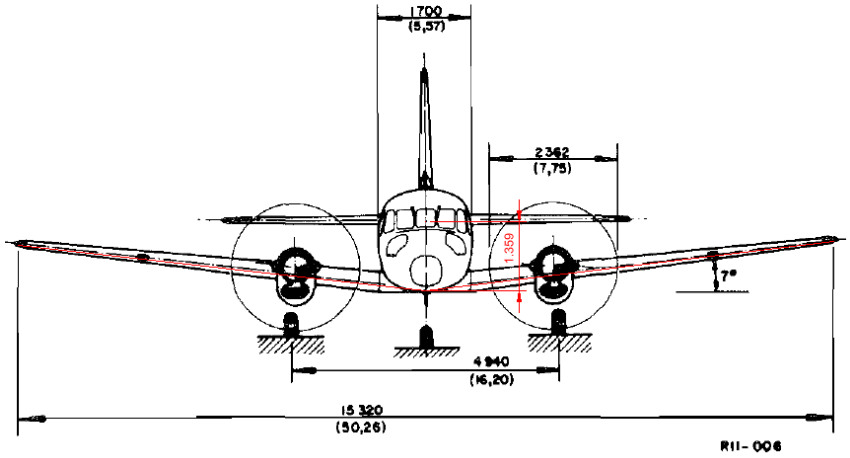


Figura 2: Projeções ortográficas do EMB-110 Bandeirante (continuação).

Tabela 3: Limites operacionais de massa e limites de variação do CG (TCDS EASA.IM.A.229).

Condição / Parâmetro de Massa	**Massa Líquida (kgf)**	**Limites de CG (mm)**
Massa Máxima de Rampa (*Ramp*)	5700	—
Massa Máxima de Decolagem (*Takeoff*)	5670	6489 a 6909
Massa Máxima de Pouso (*Landing*)	5450	—
Massa Máxima Zero Combustível (*Zero Fuel*)	5450	—
Massa Reduzida de Referência	≤ 4000	6382 a 6909

matemática adotada é definida por:

$$X_{CG} = CG_{base} + \left(\frac{M_{total} - M_{min}}{M_{max} - M_{min}} \right) \cdot (CG_{final} - CG_{base}) \tag{1}$$

Onde M_{total} é a massa de operação e CG_{base} representa a referência do CG no limite dianteiro. Aplicando este método, analisaram-se dois cenários representativos de carregamento:

- **Condição Vazia (3380 kg):** CG estimado em 6.645,5 mm (17,46% da Corda Média Aerodinâmica - CMA).
- **Condição de Operação (5000 kg):** CG estimado em aproximadamente 6.534,8 mm (11,75% da CMA).

Para garantir a representação dinâmica fiel nas simulações no AVL, os momentos de inércia foram estimados através de um método semi-empírico focado na geometria global e distribuição de massa. Foram adotados os raios de giração adimensionais estatísticos da literatura para aeronaves bimotoras: $\bar{R}_x = 0,34$, $\bar{R}_y = 0,29$ e $\bar{R}_z = 0,44$. A determinação dos momentos de inércia da aeronave é realizada a partir dos parâmetros geométricos (envergadura $b = 15,3$ m e comprimento $l_f = 13,7$ m) e da massa de operação (W), utilizando o método das frações de raio de giração ($\bar{R}$). As equações fundamentais são dadas por:

$$I_{xx} = \frac{b^2 \cdot W \cdot \bar{R}_x^2}{4g}, \quad I_{yy} = \frac{l_f^2 \cdot W \cdot \bar{R}_y^2}{4g}, \quad I_{zz} = \left(\frac{b + l_f}{2} \right)^2 \cdot \frac{W \cdot \bar{R}_z^2}{4g} \tag{2}$$

Considerando a hipótese de simetria longitudinal (XZ) e o alinhamento dos eixos principais, o tensor de inércia reduz-se a uma matriz diagonal. A Tabela 4 apresenta os valores calculados para as condições de massa analisadas:

Tabela 4: Propriedades inerciais calculadas para diferentes condições de carga.

Parâmetro	**Vazio (3380 kg)**	**Operação (5000 kg)**
I_{xx} (kg·m²)	22866	33826
I_{yy} (kg·m²)	13338	19731
I_{zz} (kg·m²)	34395	50880

Estes valores foram integrados ao modelo de simulação, permitindo a análise da resposta dinâmica da aeronave em distintos envelopes de carregamento, garantindo que as características de estabilidade e controle reflitam as variações inerciais esperadas.

3 Modelagem

Para a avaliação aerodinâmica e de estabilidade, empregou-se o *software* AVL (*Athena Vortex Lattice*), desenvolvido no *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). O programa fundamenta-se no Método da Malha de Vórtices (*Vortex Lattice Method* - VLM), uma abordagem numérica baseada na teoria do escoamento potencial que modela as superfícies sustentadoras através de arranjos finitos de singularidades do tipo vórtice.

3.1 Arquivo .AVL

O arquivo `.avl` define a geometria da aeronave. Conforme a Figura 3, a fuselagem foi omitida devido às limitações do Método da Malha de Vórtices (VLM) em simular corpos rombudos. Para preservar a área de referência do projeto e garantir a continuidade aerodinâmica, a asa principal foi prolongada até o plano de simetria.

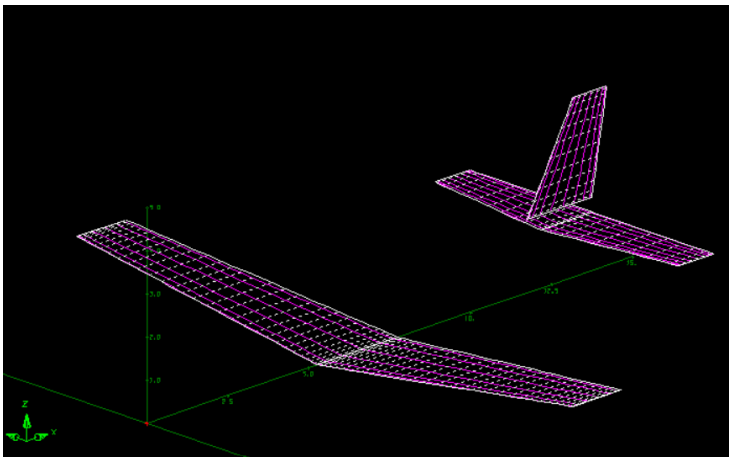


Figura 3: Malha de vórtices e geometria simplificada do modelo no AVL.

3.2 Arquivo .mass

O arquivo `.mass` é onde configuramos o ambiente da simulação e aplicamos a física ao modelo. É nele que são definidas as unidades de medida, a aceleração da gravidade e a densidade do ar. Para facilitar a modelagem matemática no AVL, o avião foi tratado como um corpo único. Por fim, foram criados dois arquivos distintos para separar os cenários por critério de massa e CG. O primeiro arquivo contém os dados de operação normal (5000 kg) e o segundo os de operação vazia (3380 kg), cada um com o seu respectivo centro de gravidade. Todos os momentos de inércia e massas foram inseridos em uma única linha de comando, conectando o peso da aeronave diretamente à sua malha geométrica.

3.3 Derivadas Aerodinâmicas

As derivadas aerodinâmicas são coeficientes que quantificam a taxa de variação das forças e dos momentos que atuam na aeronave em resposta a mudanças nas variáveis de voo, como o ângulo de ataque, as taxas de rotação e as deflexões das superfícies de controle. Neste projeto, o conjunto de derivadas extraídas diretamente do ambiente do AVL, conforme apresentado na Figura 4, desempenhou duas funções centrais. Primeiramente, na avaliação estática, as derivadas longitudinais (como C_{m_α} e $C_{m_{\delta_e}}$) viabilizaram o cálculo analítico da *trimagem*. Na sequência, foi utilizada para alimentar as equações de movimento, servindo como base fundamental para a construção do simulador de voo.

3.4 Trimagem

A *trimagem* longitudinal consiste em anular as forças e momentos resultantes sobre a aeronave, garantindo um voo estacionário sem atuação contínua do piloto. A análise a seguir foi realizada considerando a massa de operação de 5.000 kg. No AVL, para voo

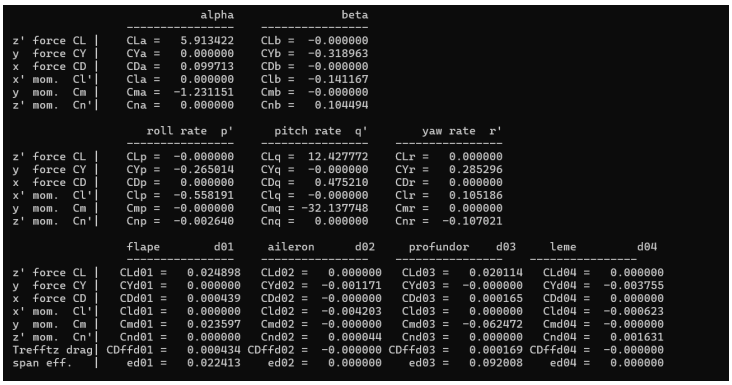


Figura 4: Matriz de derivadas aerodinâmicas para operação comum de 5000kg.

reto e nivelado, o programa converge iterativamente o ângulo de ataque (α) para igualar a sustentação ao peso (Equação 3) e ajusta a deflexão do profundor (δ_e) para neutralizar o momento de arfagem.

$$C_W = \frac{W}{\bar{q}S} \tag{3}$$

Para atestar a confiabilidade da simulação, o equilíbrio foi recalculado analiticamente, a solução é dada pela equação abaixo:

$$\alpha = \frac{(C_W - C_{L_0}) \cdot C_{m_{\delta_e}} + C_{L_{\delta_e}} \cdot C_{m_0}}{C_{L_\alpha} C_{m_{\delta_e}} - C_{L_{\delta_e}} C_{m_\alpha}} \tag{4}$$

$$\delta_e = \frac{-C_{L_\alpha} \cdot C_{m_0} - C_{m_\alpha} \cdot (C_W - C_{L_0})}{C_{L_\alpha} C_{m_{\delta_e}} - C_{L_{\delta_e}} C_{m_\alpha}} \tag{5}$$

Os coeficientes e derivadas utilizados (Tabela 5) foram extraídos da simulação. Vale ressaltar que os coeficientes das superfícies de controle gerados pelo software foram devidamente convertidos para a unidade padrão em radianos (1/rad) para a aplicação algébrica do modelo analítico, e as respostas finais de α e δ_e foram posteriormente convertidas para graus.

Tabela 5: Derivadas aerodinâmicas utilizadas no cálculo analítico da trimagem (5.000 kg).

Derivada	**Valor**	**Unidade**
C_{L_α}	5,9134	1/rad
C_{m_α}	-1,2312	1/rad
$C_{L_{\delta_e}}$	0,0201	1/rad
$C_{m_{\delta_e}}$	-0,0625	1/rad
C_{L_0}	0,2300	1/rad
C_{m_0}	0,1792	1/rad

Para avaliar a precisão da formulação linear, os resultados analíticos foram comparados à solução numérica do AVL (que abrange não linearidades geométricas), cobrindo todo o

envelope operacional do Bandeirante ($V = 70$ a $130\,\mathrm{m/s}$). Os valores são confrontados na Tabela 6.

Tabela 6: Comparação entre os resultados analíticos (Manual) e a simulação AVL para a trimagem (5.000 kg).

V [m/s]	α_{trim} [°]		$\delta_{e,trim}$ [°]	
	Manual	AVL	Manual	AVL
70	4,1386	4,1731	1,4456	1,3260
80	2,4683	2,4798	2,0201	1,9760
90	1,3231	1,3261	2,4140	2,4019
100	0,5040	0,5038	2,6958	2,6972
110	-0,1021	-0,1034	2,9042	2,9110
120	-0,5631	-0,5646	3,0628	3,0710
130	-0,9218	-0,9232	3,1862	3,1939

Observa-se uma boa concordância entre os métodos, com discrepâncias inferiores a $0,2°$ no caso mais extremo de baixa velocidade ($V = 70\,\mathrm{m/s}$) e erros virtualmente nulos nas velocidades de cruzeiro superior, o que valida a abordagem linear. Os pequenos desvios residuais decorrem de arredondamentos iterativos do *software* e da perda de linearidade em altos ângulos de ataque. Destaca-se ainda que, próximo à velocidade máxima de cruzeiro do Bandeirante ($121,7\,\mathrm{m/s}$), o modelo atinge o equilíbrio com deflexões moderadas de profundor ($\approx 3,07°$) e ângulos de ataque ligeiramente negativos ($\approx -0,56°$), confirmando a adequação da estabilidade longitudinal do projeto para o regime de cruzeiro.

3.4.1 Análise Gráfica dos Resultados de Trimagem

As figuras a seguir (Figuras 5 a 8) ilustram a evolução dos ângulos de trimagem em função da velocidade e do coeficiente de sustentação requerido, fornecendo uma visão integrada do comportamento da aeronave ao longo de toda a envoltória de voo analisada.

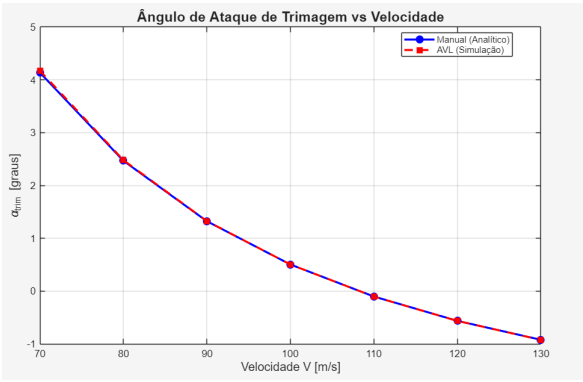


Figura 5: Ângulo de ataque de trimagem em função da velocidade.

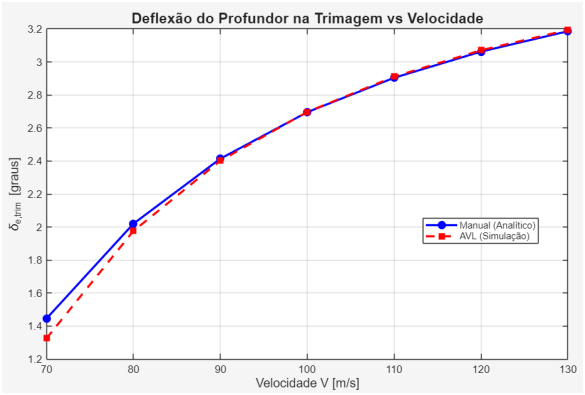


Figura 6: Deflexão do profundor de trimagem em função da velocidade.

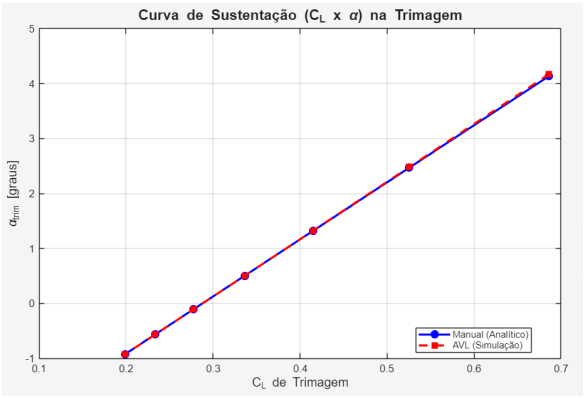


Figura 7: Ângulo de ataque de trimagem em função do coeficiente de sustentação.

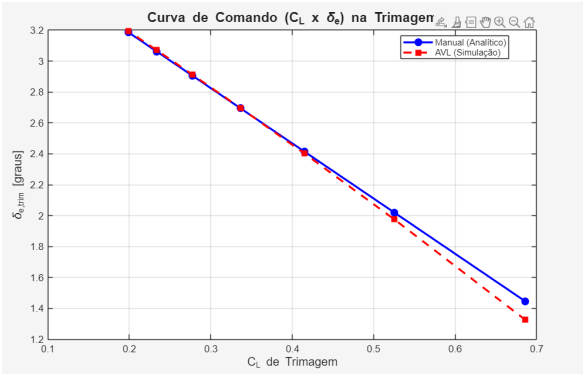


Figura 8: Deflexão do profundor em função do coeficiente de sustentação.

A análise das Figuras 5 a 8 mostra que o comportamento aerodinâmico da aeronave ficou dentro do esperado. Quando olhamos para os gráficos em função da velocidade, tanto α quanto δ_e variam de forma não linear e assintótica. Já em função do C_L, o comportamento é puramente linear. O gradiente negativo da curva de comando ($\frac{d\delta_e}{dC_L} < 0$) confirma que o modelo possui estabilidade estática longitudinal. Além disso, o resultado analítico bateu muito bem com a simulação do AVL, validando as equações utilizadas. As únicas pequenas divergências aparecem nas pontas das curvas de comando e de profundor, onde os extremos de velocidade e C_L começam a acusar os limites de linearidade do modelo.

4 Simulador de Dinâmica de Voo

Para a análise dinâmica do modelo, desenvolveu-se um simulador de voo não linear de seis graus de liberdade (6-DOF) no ambiente MATLAB, utilizando o integrador numérico `ode45`. A aeronave foi modelada como um corpo rígido com plano de simetria, implicando que os produtos de inércia são nulos ($I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$). Adicionalmente, considerou-se que o vetor tração (T) atua puramente ao longo do eixo longitudinal, sem gerar momentos adicionais de arfagem ou guinada.

4.1 Equações de Movimento

As equações diferenciais que regem as translações e rotações da aeronave no sistema de eixos do corpo foram simplificadas para o seguinte formato:

$$\dot{u} = \frac{X_A + T}{m} - g\sin\theta + rv - qw \tag{6}$$

$$\dot{v} = \frac{Y_A}{m} + g\cos\theta\sin\phi + pw - ru \tag{7}$$

$$\dot{w} = \frac{Z_A}{m} + g\cos\theta\cos\phi + qu - pv \tag{8}$$

$$\dot{p} = \frac{1}{I_{xx}}\big[L_A - (I_{zz} - I_{yy})qr\big] \tag{9}$$

$$\dot{q} = \frac{1}{I_{yy}}\big[M_A - (I_{xx} - I_{zz})pr\big] \tag{10}$$

$$\dot{r} = \frac{1}{I_{zz}}\big[N_A - (I_{yy} - I_{xx})pq\big] \tag{11}$$

As taxas de variação dos ângulos de Euler, que relacionam as velocidades angulares do corpo com a atitude em relação à Terra, são dadas por:

$$\dot{\phi} = p + q\sin\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta \tag{12}$$

$$\dot{\theta} = q\cos\phi - r\sin\phi \tag{13}$$

$$\dot{\psi} = q\sin\phi\sec\theta + r\cos\phi\sec\theta \tag{14}$$

Para a navegação e determinação da trajetória no espaço tridimensional, a transformação das velocidades do sistema do corpo (u, v, w) para o sistema inercial da Terra $(\dot{x}_E, \dot{y}_E, \dot{z}_E)$ é realizada através da seguinte matriz de rotação direcional:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_E\\ \dot{y}_E\\ \dot{z}_E\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\theta\cos\psi - \cos\phi\sin\psi & \cos\phi\sin\theta\cos\psi + \sin\phi\sin\psi\\ \cos\theta\sin\psi & \sin\phi\sin\theta\sin\psi + \cos\phi\cos\psi & \cos\phi\sin\theta\sin\psi + \sin\phi\cos\psi\\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\ v\\ w\end{bmatrix} \tag{15}$$

4.2 Modelo Aerodinâmico e Forças Resultantes

Os esforços aerodinâmicos foram modelados por meio da expansão linear das derivadas de estabilidade e controle extraídas da simulação no AVL. Os coeficientes adimensionais assumem a seguinte forma:

$$C_L = C_{L_{ref}} + C_{L_\alpha}\alpha + C_{L_q}\hat{q} + C_{L_{\delta_e}}\delta_e \tag{16}$$

$$C_Y = C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r \tag{17}$$

$$C_l = C_{l_\beta}\beta + C_{l_{\delta_a}}\delta_a + C_{l_{\delta_r}}\delta_r + C_{l_p}\hat{p} + C_{l_r}\hat{r} \tag{18}$$

$$C_m = C_{m_{ref}} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\hat{q} + C_{m_{\delta_e}}\delta_e \tag{19}$$

$$C_n = C_{n_\beta}\beta + C_{n_{\delta_a}}\delta_a + C_{n_{\delta_r}}\delta_r + C_{n_p}\hat{p} + C_{n_r}\hat{r} \tag{20}$$

Como os coeficientes C_D, C_Y, C_L atuam no sistema de eixos do vento/estabilidade, é necessário rotacioná-los para os eixos do corpo em função dos ângulos de ataque (α) e derrapagem (β):

$$\begin{bmatrix}C_X\\ C_Y\\ C_Z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\alpha\cos\beta & -\cos\alpha\sin\beta & -\sin\alpha\\ \sin\beta & \cos\beta & 0\\ \sin\alpha\cos\beta & -\sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-C_D\\ C_Y\\ -C_L\end{bmatrix} \tag{21}$$

Por fim, os coeficientes são dimensionalizados utilizando a pressão dinâmica $(\bar{q})$, a área alar de referência (S) e as corda/envergadura características $(\bar{c}, b)$ para obter as

forças e momentos $(X_A, Y_A, Z_A, L_A, M_A, N_A)$ que realimentam as equações de movimento no integrador:

$$\begin{aligned} X_A &= \bar{q}SC_X & \qquad L_A &= \bar{q}SbC_l \\ Y_A &= \bar{q}SC_Y & \qquad M_A &= \bar{q}S\bar{c}C_m \\ Z_A &= \bar{q}SC_Z & \qquad N_A &= \bar{q}SbC_n \end{aligned}$$

5 Análises Dinâmicas

Esta seção avalia o comportamento dinâmico e a qualidade de voo da aeronave após perturbações isoladas nas superfícies de controle (profundor, aileron e leme). Para testar os modos característicos e analisar parâmetros como frequência de oscilação, amplitude máxima e tempo de acomodação, foram aplicados sinais em formato de pulso e *doublet*, conforme a Figura 9. Em todas as manobras, as deflexões tiveram amplitude de 2°, com início em $t = 1$ s e duração do pulso de $\Delta t = 1$ s. Todas as análises foram feitas considerando a condição de operação normal, com massa total de 5000 kg.

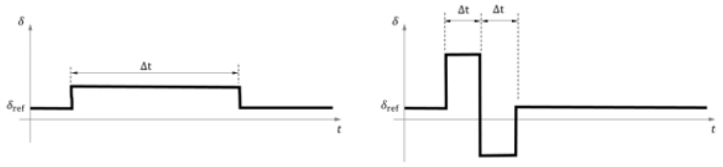


Figura 9: Perfis de excitação aplicados às superfícies: Pulso (esquerda) e *Doublet* (direita).

5.1 Análise de Resposta: Pulso no Aileron

A análise mostra que o pulso no aileron gera um momento de rolagem inicial, inclinando a aeronave até $\phi \approx -12°$. Essa inclinação reduz a componente vertical da sustentação $(L\cos\phi)$, o que altera o equilíbrio longitudinal e excita o modo fugóide. Isso fica evidente pelas oscilações de longo período na velocidade de avanço (u), que salta de 120 m s^{-1} para um pico de quase 125 m s^{-1}, e no ângulo de arfagem (θ), que flutua entre aproximadamente 0° e −2°. Ao mesmo tempo, o acoplamento lateral-longitudinal induz uma resposta no modo espiral, visível pelo comportamento assintótico de retorno lento em ϕ, v e r após a perturbação inicial. Esse comportamento mostra como um comando puramente lateral consegue transferir energia e desestabilizar também o eixo longitudinal da aeronave nesta configuração.

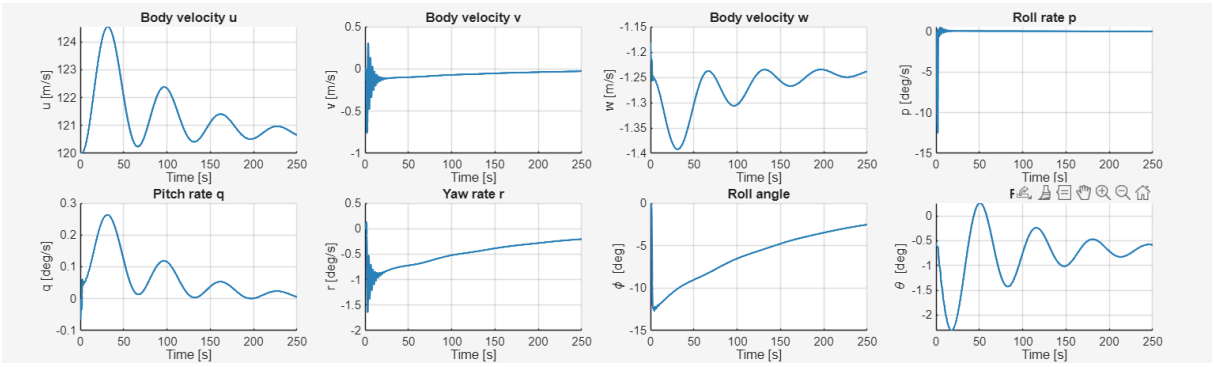


Figura 10: Resposta no tempo das variáveis de estado da aeronave após um pulso no aileron.

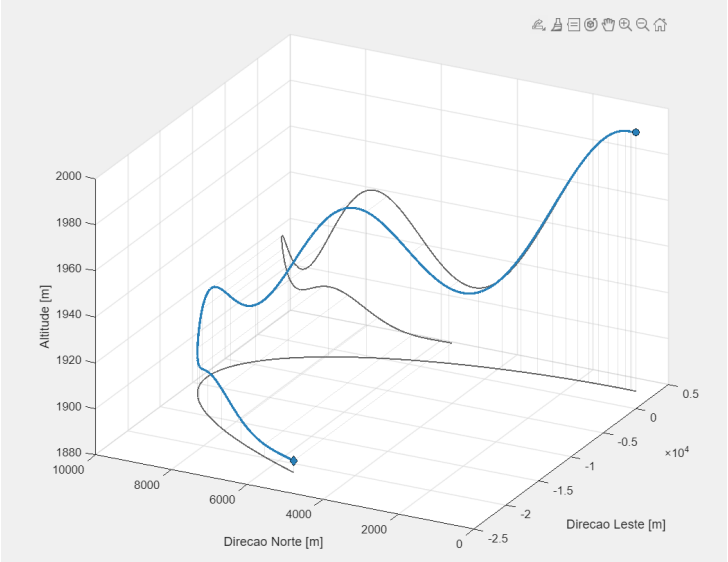


Figura 11: Trajetória espacial 3D induzido pelo pulso no aileron.

5.2 Análise de Resposta: Pulso no Profundor

Ao contrário dos comandos assimétricos, a deflexão isolada do profundor preserva a simetria planar do voo, mantendo as variáveis látero-direcionais (v, p, r e ϕ) estritamente nulas. O pulso no profundor excita imediatamente o modo de curto período, o que fica nítido pelos picos rápidos e fortemente amortecidos em w e na taxa de arfagem (q) nos primeiros segundos. Essa perturbação inicial tira a aeronave do equilíbrio e engaja o modo fugóide, dando início a uma oscilação de longo período (com ciclo de aproximadamente 60s). Esse comportamento é marcado pela troca contínua de energia mecânica, visível no gráfico de velocidade longitudinal (u), que oscila entre 113 m/s e 132 m/s, em contratendência com o ângulo de arfagem (θ), que flutua entre $-12°$ e $+5°$ com um amortecimento bem lento.

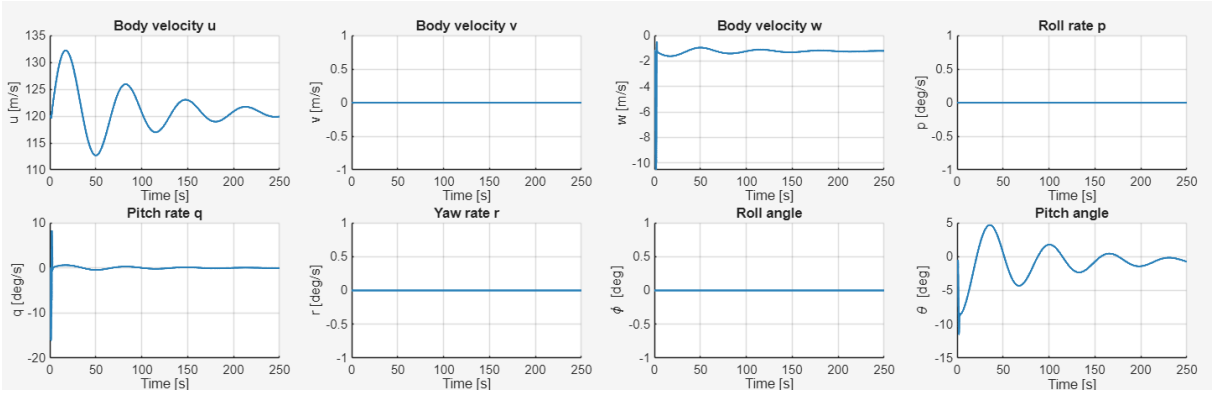


Figura 12: Resposta no tempo das variáveis de estado após um pulso no profundor.

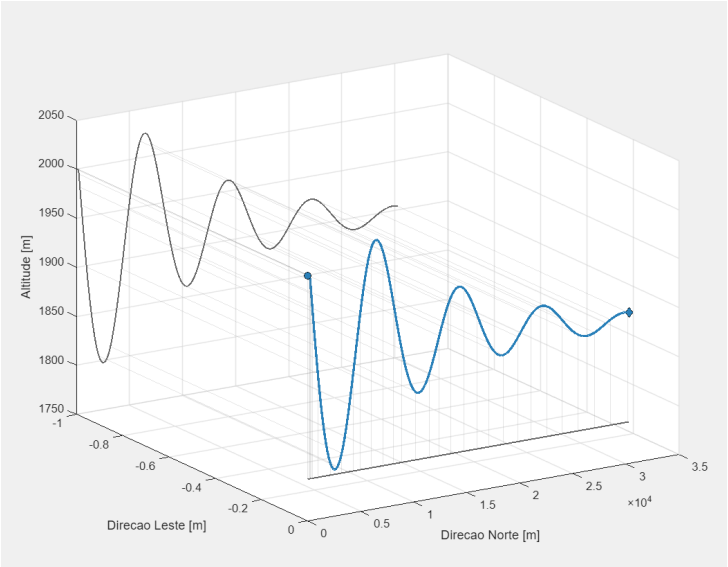


Figura 13: Trajetória 3D após um pulso no profundor.

5.3 Análise de Resposta: Pulso no Leme

A análise dos gráficos mostra que o pulso no leme quebra a simetria lateral e excita imediatamente o modo *Dutch roll*. Isso fica claro pelo transiente inicial bem rápido (alta frequência) e fortemente amortecido nos primeiros 20 s, visível nas oscilações acopladas de velocidade lateral (v), taxa de rolagem (p) e taxa de guinada (r), onde v chega a variar entre $-6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Após o amortecimento desse transiente rápido, o comportamento lateral é dominado pelo modo espiral, evidenciado pelo retorno lento e assintótico do ângulo de rolagem (ϕ), que atinge um pico de 8° e decai suavemente. Esse movimento lateral altera o equilíbrio longitudinal da aeronave por acoplamento dinâmico, engajando também o modo fugóide. Esse acoplamento é nítido pelas oscilações de longo período (ciclo de aproximadamente 65 s) na velocidade de avanço (u), que varia sutilmente entre $119.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $121.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, e no ângulo de arfagem (θ), que oscila amortecido entre $-1.1°$ e $-0.4°$.

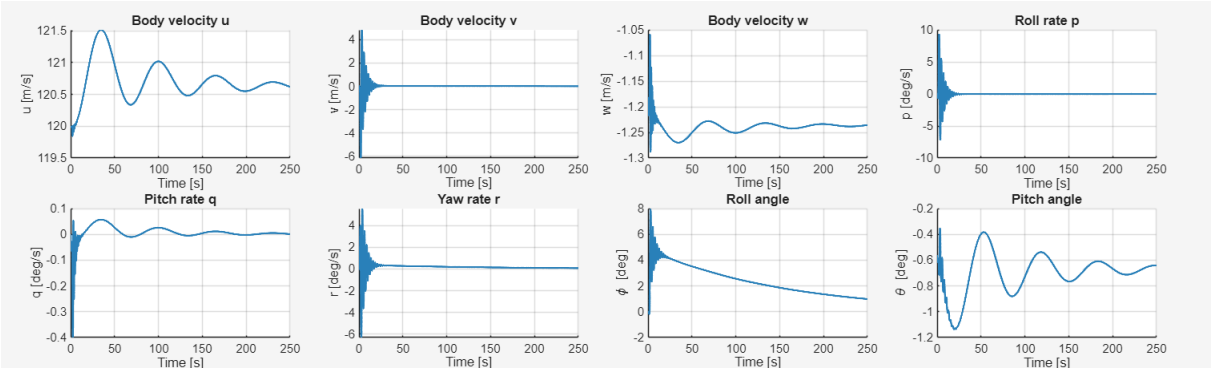


Figura 14: Resposta no tempo após um pulso no leme.

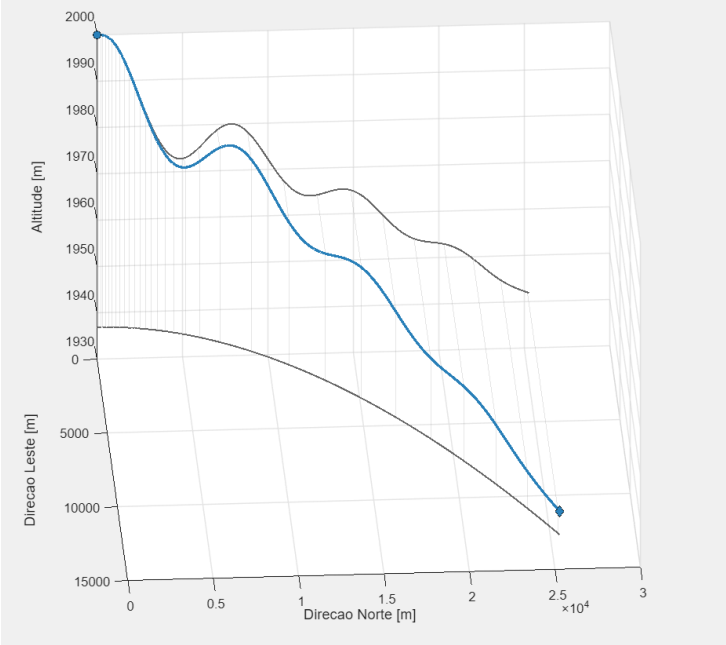


Figura 15: Trajetória 3D após o pulso no leme.

5.4 Análise de Resposta: Doublet no Aileron

A aplicação de um *doublet* no aileron consiste em impor e reverter uma deflexão assimétrica rapidamente. Como a manobra é invertida logo em seguida, a taxa de rolagem (p) é interrompida antes que o ângulo de inclinação lateral consolide o modo espiral, fazendo com que ϕ retorne para próximo de 0° após o pulso inicial. No entanto, o breve transiente lateral deixa um efeito permanente na proa (ψ), que sofre um salto e passa a recuperar assintoticamente a partir de $-1,5°$. Essa mudança de rumo fica nítida na trajetória espacial pelos gráficos de *North position* (x_N), que cresce linearmente até 3×10^4 m, e *East position* (y_E), que desvia continuamente até atingir -260 m em 250 s. Além disso, a quebra momentânea de sustentação perturba o plano longitudinal e excita o modo fugóide. Isso é comprovado pelas oscilações de longo período (ciclo de aproximadamente 65 s) na velocidade u, que flutua sutilmente entre 120 m s^{-1} e 121 m s^{-1}, no ângulo de arfagem θ (entre $-1°$ e $-0,45°$) e na própria altitude (h), que decai oscilando de 2000 m para cerca de 1950 m.

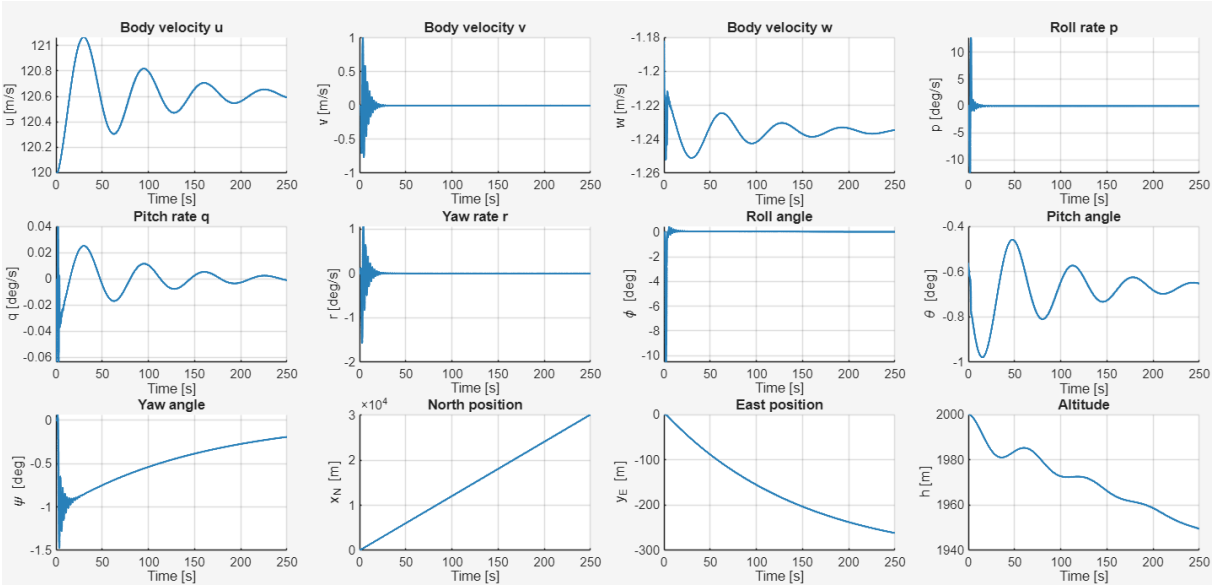


Figura 16: Resposta no tempo das variáveis de estado após a aplicação de um *doublet* no aileron.

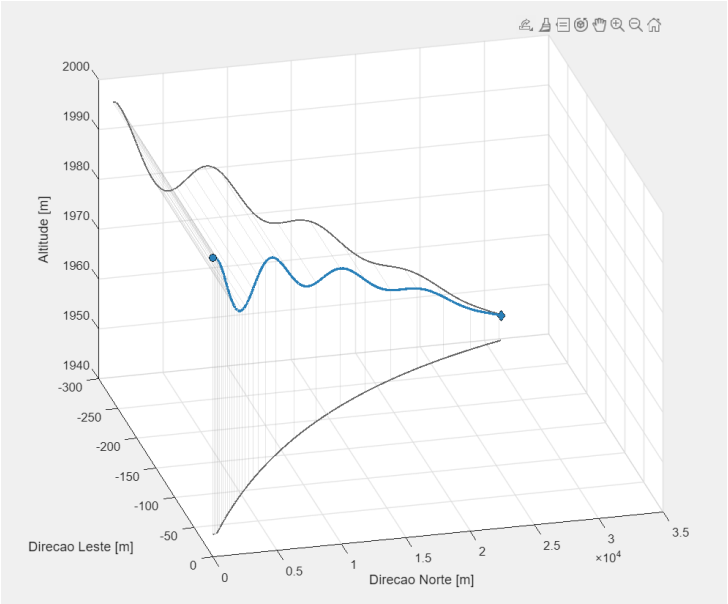


Figura 17: Trajetória espacial 3D após a aplicação de um *doublet* no aileron.

5.5 Análise de Resposta: Doublet no Profundor

A aplicação do *doublet* no profundor impõe um contra-comando logo após a deflexão inicial, interrompendo rapidamente a resposta do modo de curto período. Como consequência, a taxa de arfagem (q) e o ângulo de arfagem (θ) retornam quase instantaneamente para próximo do equilíbrio após os picos iniciais (que atingem cerca de $\pm 20°/s$ em q e $-12°$ em θ), restando apenas oscilações residuais muito pequenas. A velocidade longitudinal (u) apresenta flutuações de baixa amplitude, variando de forma contida entre $120.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $120.9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ em torno da condição de trim. Essas oscilações subsequentes caracterizam o modo fugóide, mas com amplitude drasticamente reduzida e amortecimento

evidente, confirmando que a energia introduzida pela manobra bidirecional foi significativamente menor do que no ensaio de pulso simples.

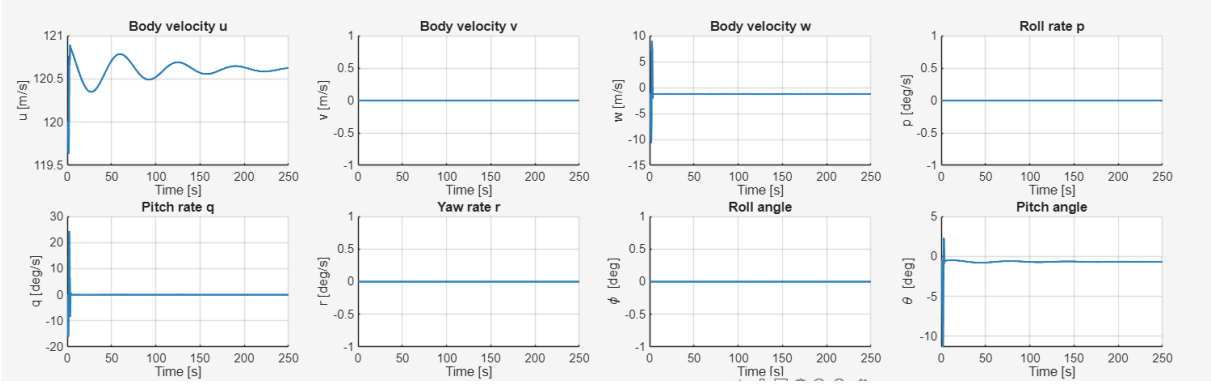


Figura 18: Resposta no tempo após um *doublet* no profundor.

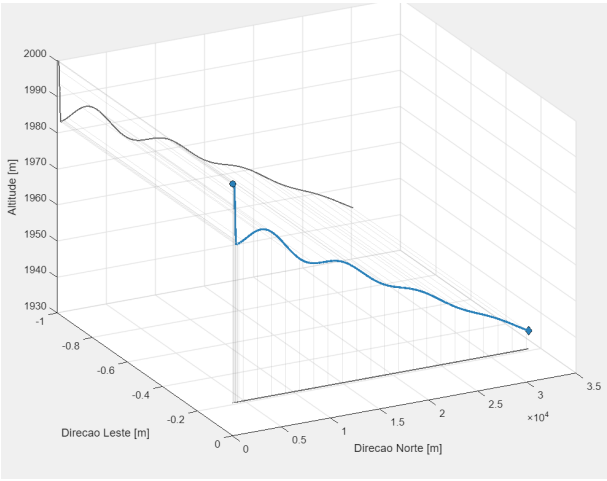


Figura 19: Trajetória 3D após um *doublet* no profundor.

5.6 Análise de Resposta: Doublet no Leme

Nos primeiros segundos, observa-se uma resposta intensa do modo *Dutch roll* devido ao acionamento do leme. As taxas de rolagem (p) e guinada (r) apresentam picos rápidos na faixa de $+12°/s$ a $-17°/s$ e $+11°/s$ a $-9°/s$, respectivamente, mas são fortemente amortecidas e desaparecem por volta de 30 s. Com isso, os ângulos de rolagem (ϕ) e guinada (ψ) retornam para próximo de $0°$, travando o desenvolvimento do modo espiral que acontecia no pulso simples. O desvio lateral contido é confirmado pelo gráfico de *East position* (y_E), que atinge cerca de 175 m ao final da simulação. Além disso, a perturbação excita o modo fugóide por acoplamento, gerando oscilações de longo período bem visíveis na velocidade u (entre $119.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $121.1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) e no ângulo de arfagem θ (que flutua entre $-0,2°$ e $-1,0°$), acompanhadas por uma perda gradual de altitude (h), que cai de 2000 m para aproximadamente 1952 m.

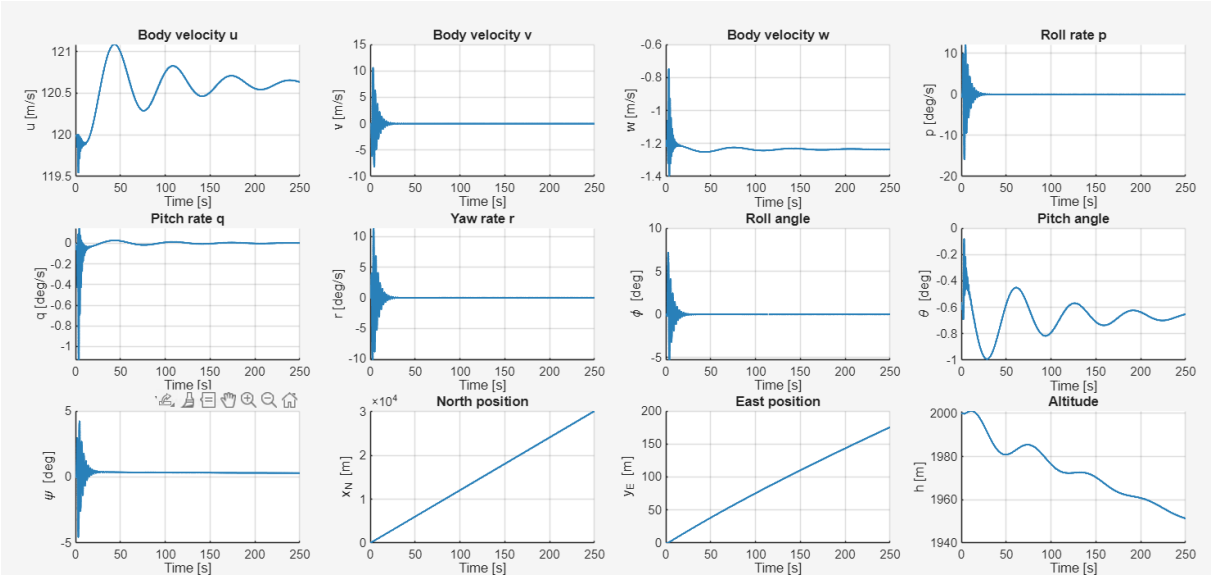


Figura 20: Resposta no tempo após um *doublet* no leme.

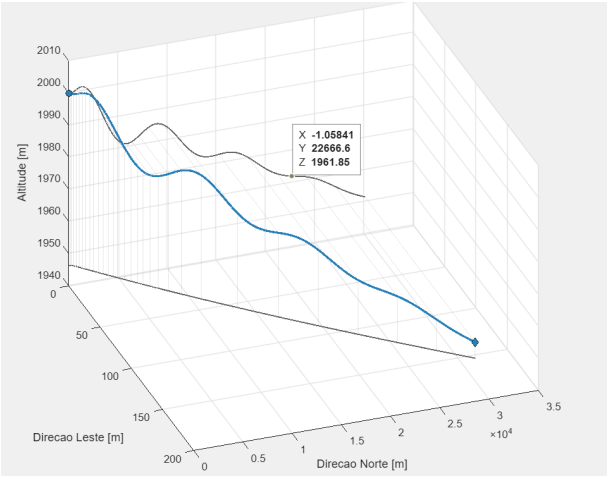


Figura 21: Trajetória 3D após um *doublet* no leme.

6 Análise da influência do CG e da massa

Nesta seção, avalia-se o comportamento dinâmico da aeronave para duas condições distintas de carregamento: **Condição 1 (massa de 5000 kg e centro de gravidade em 6,534 m)** e **Condição 2 (massa de 3380 kg e centro de gravidade em 6,645 m)**. Para cada configuração, foram aplicados comandos do tipo pulso simples e *doublet* nas superfícies de controle, com o objetivo de analisar a estabilidade dinâmica, o amortecimento das respostas e o acoplamento entre os modos longitudinal e laterodirecional.

6.1 Análise de Resposta: Pulso Aileron

A aplicação do pulso no aileron trouxe diferenças bem claras na resposta dinâmica das duas condições de voo. A Condição 2 (3380 kg) sentiu bem mais a perturbação, mostrando amplitudes maiores de oscilação. Isso fica evidente na velocidade u, que bateu um pico

de $126\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (contra $124.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ da Condição 1), e no ângulo de arfagem (θ), que caiu até $-3,8°$ na configuração mais leve, enquanto na mais pesada parou em $-2°$. A perda de altitude (h) também foi muito mais severa na Condição 2, despencando de 2000 m para 1760 m ao final dos 250 s, contra 1890 m da Condição 1.

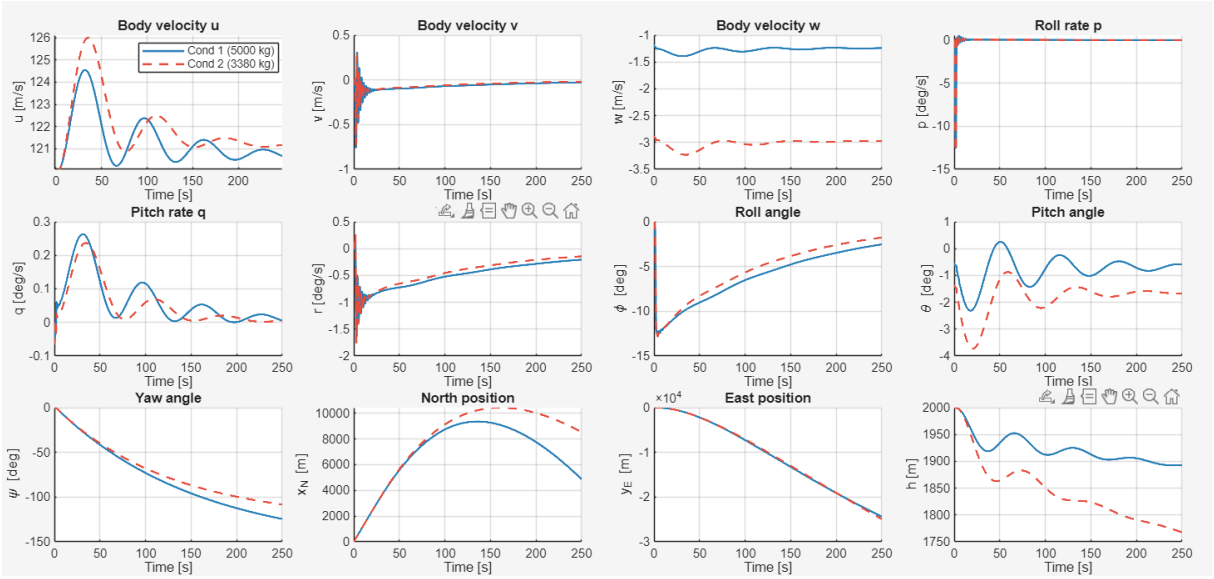


Figura 22: Resposta temporal da aeronave à aplicação de um pulso no aileron para as duas condições de massa e posição do centro de gravidade analisadas.

6.2 Análise de Resposta: Pulso no Profundor

A comparação entre as duas condições deixa claro que a redução da massa para 3380 kg somada ao recuo do centro de gravidade para $X_{cg} = 6,645$ m diminuiu a margem estática da aeronave, deixando a resposta longitudinal bem menos amortecida. Em relação à Condição 1 (5000 kg, com $X_{cg} = 6,534$ m), a Condição 2 apresentou oscilações com amplitudes muito maiores. Isso fica nítido na velocidade u, que bateu um pico de $139\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (contra $132\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ da Condição 1), e no ângulo de arfagem (θ), que caiu até $-15°$ no primeiro vale, enquanto na configuração mais pesada parou em $-12°$.

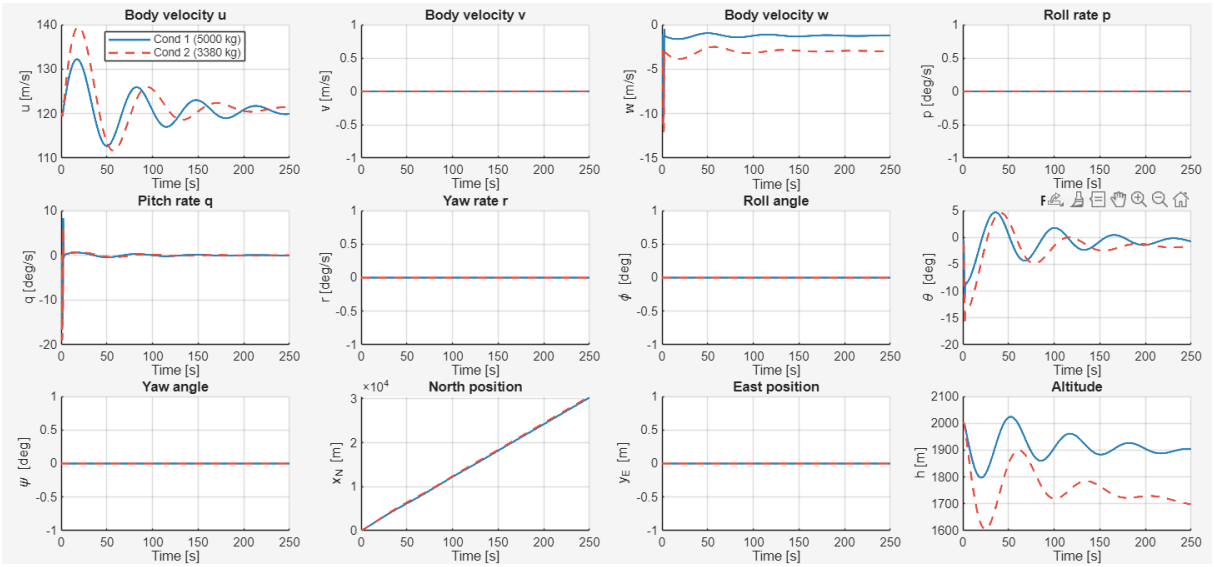


Figura 23: Resposta temporal da aeronave à aplicação de um pulso no profundor para as duas condições de massa e posição do centro de gravidade analisadas.

6.3 Análise de Resposta: Pulso no Leme

A comparação do pulso no leme entre as duas condições mostra bem o impacto da redução de massa e do recuo do CG para $X_{cg} = 6,645$ m. A Condição 2 (3380 kg) sentiu bem mais o transiente inicial do *Dutch roll*, com a velocidade lateral (v) batendo picos mais agressivos entre $-6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ nos primeiros segundos. O acoplamento dinâmico longitudinal também foi muito mais severo na configuração mais leve: a velocidade u saltou para um pico de $122.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (contra $121.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ da Condição 1) e o ângulo de arfagem (θ) despencou até $-2.2°$, enquanto na Condição 1 não passou de $-1.2°$. Isso refletiu diretamente na perda de altitude (h), que foi drástica na Condição 2.

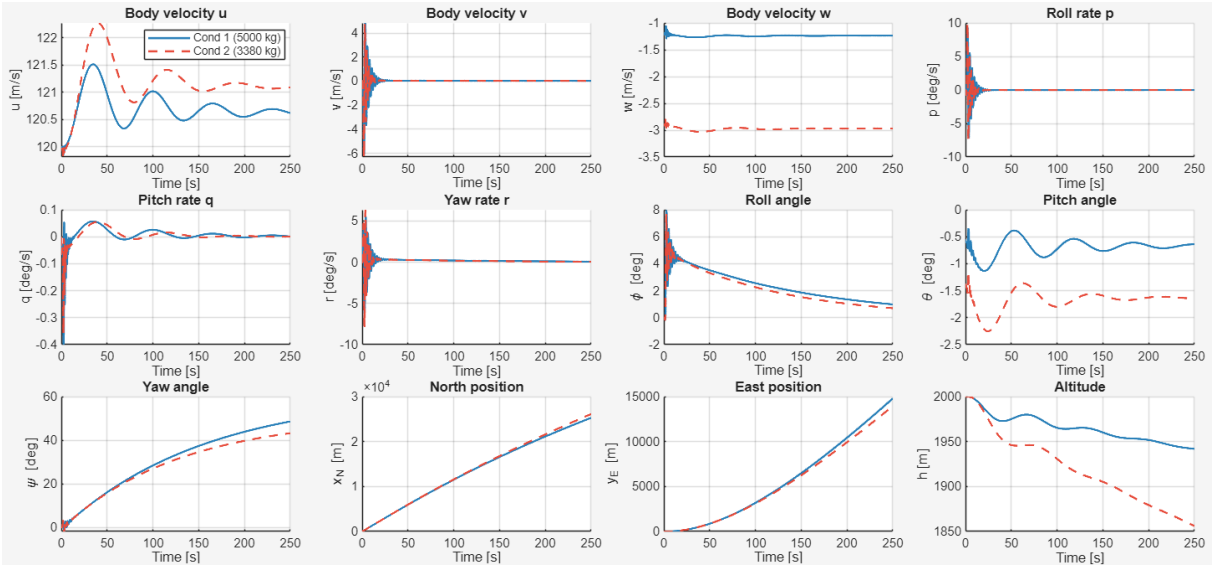


Figura 24: Resposta temporal da aeronave à aplicação de um pulso no leme para as duas condições de massa e posição do centro de gravidade analisadas.

6.4 Análise de Resposta: Doublet Aileron

A análise mostra que a redução de massa para 3380 kg, combinada com o recuo do centro de gravidade para $X_{cg} = 6,645$ m, deixou a aeronave bem mais sensível e menos amortecida ao comando. Na resposta transitória inicial látero-direcional, a Condição 2 apresentou oscilações bem mais agressivas, com a velocidade lateral (v) variando entre $-6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e a taxa de rolagem (p) alcançando picos de $-7.5\,^\circ\,\mathrm{s^{-1}}$ a $10\,^\circ\,\mathrm{s^{-1}}$. O forte acoplamento com o plano longitudinal fica evidente pelos desvios na velocidade u (pico de $122.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ na Condição 2 frente a $121.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ na Condição 1) e no ângulo de arfagem (θ), que caiu para $-2,2°$ na configuração mais leve. Esse desequilíbrio longitudinal gerou um impacto severo na altitude (h): enquanto a Condição 1 estabilizou sua cota em torno de 1945 m, a Condição 2 perdeu sustentação de forma contínua, despencando para 1855 m ao final dos 250 s. Esses resultados confirmam que a menor inércia e a redução da margem estática aumentam drasticamente a vulnerabilidade do modelo frente a distúrbios látero-direcionais.

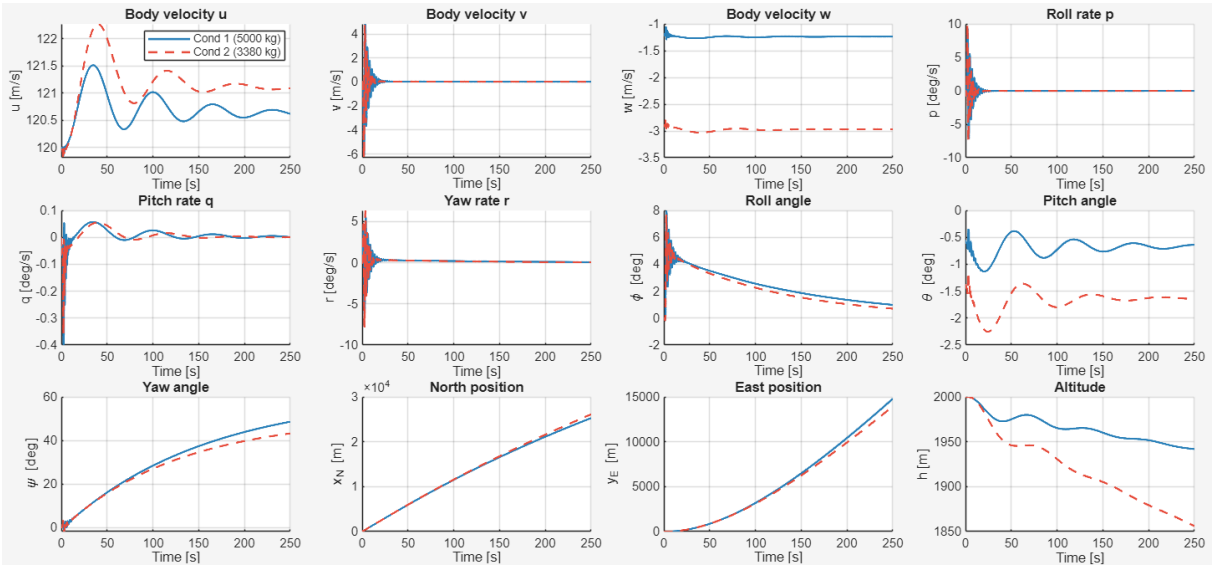


Figura 25: Resposta temporal da aeronave à aplicação de um doublet no aileron para as duas condições de massa e posição do centro de gravidade analisadas.

6.5 Análise de Resposta: Doublet Profundor

A comparação entre as duas condições mostra que a resposta ao *doublet* no profundor foi bem mais arisca na Condição 2 (3380 kg). No transiente inicial de curto período, a aeronave mais leve e com CG recuado ($X_{cg} = 6,645$ m) registrou picos mais agressivos, com a taxa q variando entre $+25°$/s e $-20°$/s, e o ângulo θ caindo a $-14°$ (contra $-10°$ da Condição 1). Após o amortecimento rápido desse transiente, o modo fugóide domina a resposta de longo período. Na Condição 2, a velocidade u estabilizou em $121.1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e a velocidade vertical w sofreu um degrau permanente para $-3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (contra $-1.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ na Condição 1). Essa maior razão de descida fez a altitude (h) da Condição 2 cair continuamente até 1860 m ao final dos 250 s, enquanto a Condição 1 segurou a cota em 1945 m. Como esperado, os estados látero-direcionais permaneceram zerados.

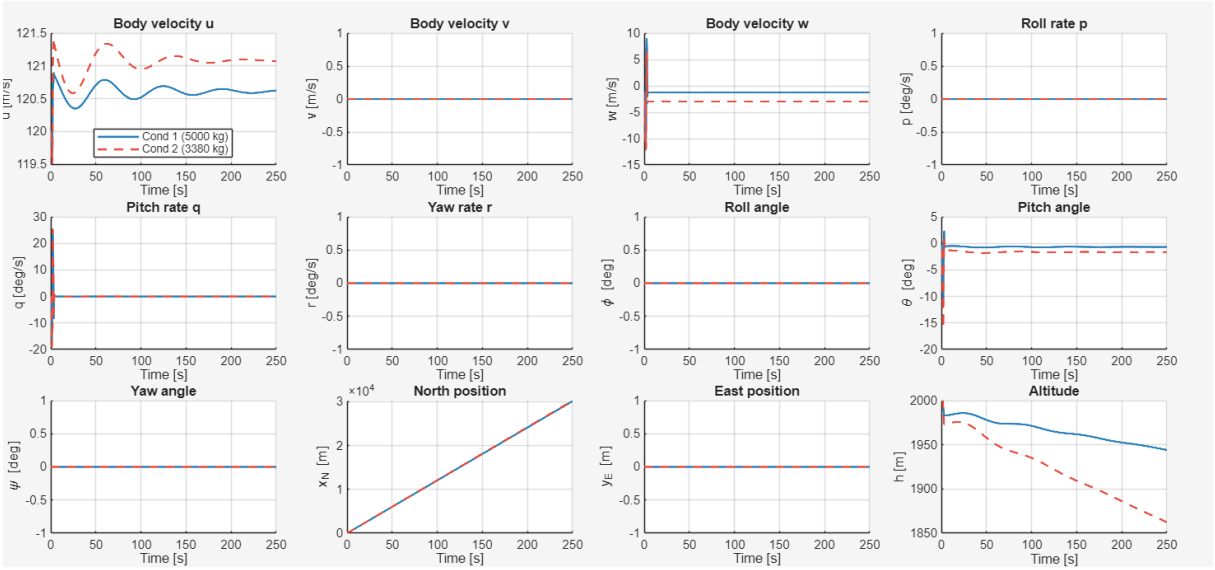


Figura 26: Resposta temporal da aeronave à aplicação de um doublet no profundor para as duas condições de massa e posição do centro de gravidade analisadas.

6.6 Análise de Resposta: Doublet Leme

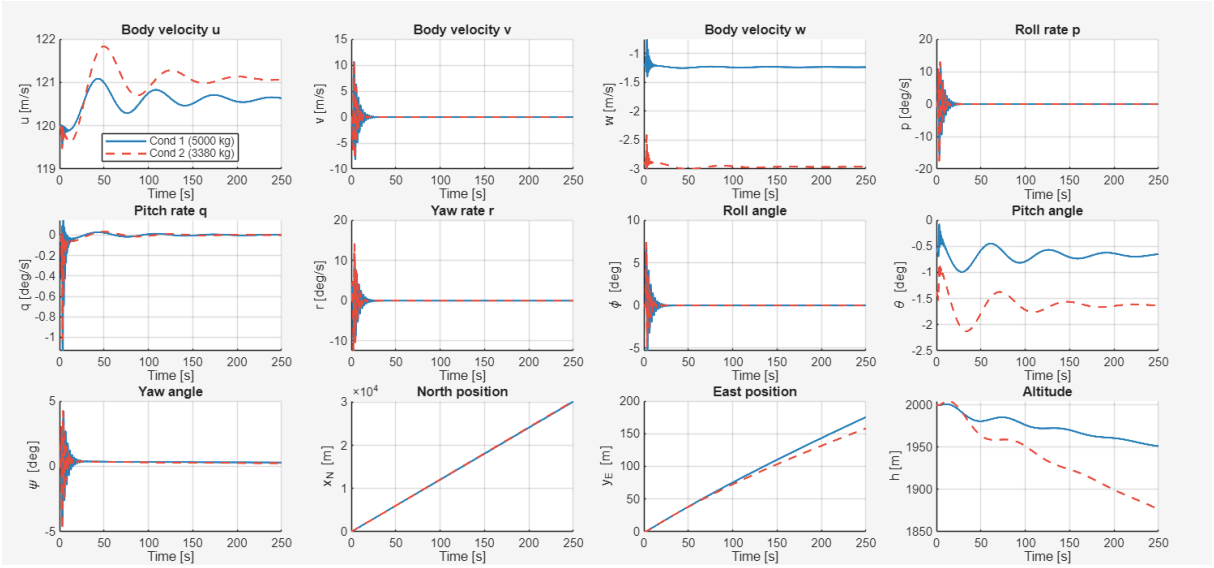


Figura 27: Resposta temporal da aeronave à aplicação de um doublet no leme para as duas condições de massa e posição do centro de gravidade analisadas.

A comparação mostra que a resposta ao *doublet* no leme foi bem mais oscilatória na Condição 2 (3380 kg). No transiente inicial de *Dutch roll*, a configuração mais leve e com menor margem estática ($X_{cg} = 6,645$ m) registrou picos bem mais agressivos nas variáveis látero-direcionais, com a taxa de rolagem (p) variando de $-17\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$ a $13\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$.

O acoplamento com o plano longitudinal também foi mais severo na Condição 2, gerando oscilações mais amplas no fugóide. A velocidade vertical w sofreu um degrau permanente para $-3.0\,\mathrm{m\,s}^{-1}$ (contra $-1.3\,\mathrm{m\,s}^{-1}$ na Condição 1), impondo uma maior razão de descida. Como consequência, a altitude (h) da Condição 2 despencou continuamente até 1880 m ao final dos 250 s, enquanto a Condição 1 segurou a cota em 1950 m.

7 Conclusão

A integração do AVL com o simulador de 6 DoF no MATLAB funcionou muito bem para modelar a dinâmica de voo da aeronave, com forte concordância entre os resultados analíticos e numéricos no trim. Nas simulações temporais, os modos de curto período e *Dutch roll* apresentaram bom amortecimento, enquanto o fugóide se mostrou longo e mal amortecido. Os ensaios também evidenciaram um forte acoplamento látero-longitudinal, onde comandos assimétricos excitaram oscilações no plano simétrico, reforçando a necessidade de modelos integrados para avaliar a qualidade de voo.

A análise de sensibilidade confirmou o impacto direto da massa e do CG na estabilidade. A configuração mais leve com CG recuado (3380 kg e $X_{cg} = 6,645$ m) reduziu a margem estática e deixou as respostas bem mais ariscas, gerando oscilações amplas e perdas de altitude severas. Por outro lado, as manobras em *doublet* provaram que a reversão rápida do comando injeta menos energia e atenua os modos instáveis.

Referências

[1] Embraer S.A. *Manual de Vôo - C-95 EMB-110 'Bandeirante'*. Embraer, 1975. Revisão 1, 18 Novembro 1975.

[2] Embraer S.A. *Manual de Manutenção - EMB-110 Bandeirante*. Embraer, s.d. Cortesia do Blog www.bandeirante40anos.blogspot.com.

[3] European Union Aviation Safety Agency. Type-certificate data sheet no. easa.im.a.229 for emb-110. Technical Report EASA.IM.A.229, EASA, 2022. Issue 02, 20 January 2022.